

Glossário de Derivadas, Integrais e Equações Diferenciais

1 Derivadas

As derivadas medem a taxa de variação instantânea de uma função. Abaixo apresentam-se as regras e conceitos fundamentais de derivação.

Soma e Subtração: A derivada de uma soma ou diferença é igual à soma ou diferença das derivadas:

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

Exemplo: Para $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$, temos $f'(x) = 6x - 5$.

Multiplicação (Produto): A derivada do produto de duas funções segue a regra:

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

Exemplo: Para $f(x) = x^2 \sin(x)$, temos $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$.

Divisão (Quociente): Para o quociente de duas funções, onde $g(x) \neq 0$:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

Exemplo: Para $f(x) = \frac{e^x}{x}$, temos $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$.

Potência: A regra clássica para descer o expoente:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Exemplo: Para $f(x) = (2x + 1)^3$, aplicando também a regra da cadeia, temos $f'(x) = 6(2x + 1)^2$.

Exponencial: A derivada da base natural e e de uma base genérica $a > 0$:

$$(e^x)' = e^x \quad \text{e} \quad (a^x)' = a^x \ln(a)$$

Exemplo: Para $f(x) = e^{3x}$, temos $f'(x) = 3e^{3x}$.

Logaritmo: As derivadas do logaritmo natural e logaritmo de base a :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

Exemplo: Para $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, temos $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Trigonometria: As derivadas das funções trigonométricas básicas:

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x$$

Exemplo: Para $f(x) = \cos(2x)$, temos $f'(x) = -2\sin(2x)$.

Integral de uma Derivada: Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, os operadores anulam-se:

$$\int \left[\frac{d}{dx} f(x) \right] dx = f(x) + C$$

Exemplo: $\int \frac{d}{dx}(e^{x^2}) dx = e^{x^2} + C$.

Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas): Método para otimizar funções sujeitas a restrições $g = k$. O sistema é resolvido igualando os gradientes através de um multiplicador λ :

- **2 Incógnitas:** $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$
- **3 Incógnitas:** $\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$

Exemplo (2 incógnitas): Maximizar $f(x, y) = xy$ sujeito à restrição $x^2 + y^2 = 8$. Os pontos de máximo ocorrem em $P(\pm 2, \pm 2)$, sendo o valor máximo 4.

2 Integrais

A integração é a operação inversa da derivação, utilizada para o cálculo de áreas, volumes e acumulação de grandezas.

Soma e Subtração: A integral separa-se linearmente:

$$\int [u(x) \pm v(x)] dx = \int u(x) dx \pm \int v(x) dx$$

Exemplo: $\int (3x^2 - 2x + 5) dx = x^3 - x^2 + 5x + C$.

Multiplicação (Produto): Não existindo regra direta, recorre-se à **Integração por Partes**:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Exemplo: $\int x e^x dx$. Usando $u = x$ e $dv = e^x dx$, obtemos $x e^x - e^x + C$.

Divisão (Quociente): Solucionada geralmente por métodos de substituição de variáveis (u -substituição) ou decomposição em frações parciais.

Exemplo: $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$. Fazendo $u = x^2 + 1$, obtemos $\ln(x^2 + 1) + C$.

Potência: Regra de integração polinomial (para $n \neq -1$):

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Exemplo: $\int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C$.

Exponencial: A integração das funções exponenciais:

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \text{e} \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

Exemplo: $\int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln(5)} + C$.

Logaritmo: Exige a integração por partes ($u = \ln(x)$, $dv = dx$), resultando em:

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C = x(\ln(x) - 1) + C$$

Exemplo: Aplicação direta da regra acima.

Trigonometria: Integrais diretas das funções principais:

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C \quad \text{e} \quad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

Exemplo: $\int \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \sin(3x) + C$.

Integral de uma Derivada: Retorna à função original acrescida de uma constante C se for indefinida.

Exemplo: $\int \frac{d}{dx}(e^{x^2}) dx = e^{x^2} + C$.

Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini: Cálculo de volume sob uma superfície ou área de uma região. Pelo Teorema de Fubini, pode ser calculada via integrais iteradas.

- **Região Tipo 1 (Delimitada em y):** $\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$

- **Região Tipo 2 (Delimitada em x):** $\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$

Exemplo: $\int_0^1 \int_{x^2}^x x dy dx = \frac{1}{24}$.

2.1 Integração de Figuras Geométricas (2D)

Uso de integrais duplas para o cálculo de áreas de figuras planas elementares:

Quadrado e Retângulo: Limites de integração ao longo dos eixos são constantes. Área calculada como $\iint dxdy = b \cdot h$.

Exemplo: Para um retângulo de 8×5 , a área é $\int_0^8 \int_0^5 1 dy dx = 40$.

Triângulo: Um dos limites de integração assume a forma de uma função linear representando a inclinação de um dos lados. A área obtida é $\frac{b \cdot h}{2}$.

Exemplo: Área de um triângulo limitado por $y = -2x + 6$ e os eixos: $\int_0^3 \int_0^{-2x+6} 1 dy dx = 9$.

Círculo: Simplificado através de Coordenadas Polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$). O resultado da integração no intervalo completo devolve a área πR^2 .

Exemplo: Círculo de raio 4. Área em polares: $\int_0^{2\pi} \int_0^4 r dr d\theta = 16\pi$.

2.2 Integrais Triplas e Sólidos Geométricos (3D)

Estende o conceito de área para calcular volumes em três dimensões $\iiint_V dV$:

Cubo e Paralelepípedo: Limites totalmente constantes em coordenadas cartesianas (x, y, z). Volume $V = a \cdot b \cdot c$.

Exemplo: Reservatório com $a = 2, b = 3, c = 1.5$. $V = \int_0^2 \int_0^3 \int_0^{1.5} 1 dz dy dx = 9$.

Cilindro: Calculado em Coordenadas Cilíndricas (r, θ, z). O volume ao integrar limites radiais 0 a R e altura 0 a H é $\pi R^2 H$.

Exemplo: Cilindro com $R = 3, H = 10$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{10} r dz dr d\theta = 90\pi$.

Cone: Em coordenadas cilíndricas, o raio varia linearmente com a altura ($r = \frac{R}{H}z$). O volume corresponde a $\frac{1}{3}\pi R^2 H$.

Exemplo: Cone de raio 15 e altura 50. Limite $r = 0.3z$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^{50} \int_0^{0.3z} r \, dr \, dz \, d\theta = 3750\pi$.

Esfera: Ideal para Coordenadas Esféricas (ρ, θ, ϕ) cujo elemento de volume é $\rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$. Integração devolve $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Exemplo: Esfera com raio $R = 3$. $V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^3 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = 36\pi$.

Pirâmides (Triangular e Quadrangular): A secção transversal decresce ao aproximarmos-nos do vértice. Pelo princípio das fatias, a integração prova o volume generalizado de $V = \frac{1}{3}A_{\text{base}}H$.

Exemplo: Pirâmide de base quadrada $L = 6$ e $H = 4$. A fatia transversal é $A(z) = 36(1 - z/4)^2$. $V = \int_0^4 A(z) \, dz = 48$.

3 Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

3.1 EDOs Separáveis

1ª Ordem: É possível isolar completamente as variáveis x e y de ambos os lados e efetuar a integração direta: $\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$.

Exemplo: $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y} \implies y \, dy = x^2 \, dx \implies y^2 = \frac{2}{3}x^3 + C$.

2ª Ordem: Reduzíveis a equações de 1ª ordem caso falte o termo y explícito ou o x explícito, substituindo $p = y'$ de forma a reduzir o grau da derivada.

Exemplo: $y'' + (y')^2 = 0$. Substituindo $u = y'$ e $y'' = \frac{du}{dx}$, obtém-se $\frac{du}{dx} + u^2 = 0$, que tem como solução $y(x) = \ln|x + C_1| + C_2$.

3.2 EDOs Homogêneas

1ª Ordem: Com o formato $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$, resolvem-se mediante a substituição $v = \frac{y}{x}$, convertendo a equação numa EDO separável.

Exemplo: $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$. Fazendo a mudança $v = y/x$, chegamos a $y(x) = \pm x \sqrt{2 \ln|x| + C}$.

2ª Ordem: Na forma linear $ay'' + by' + c = 0$. Soluciona-se escrevendo a sua equação característica, $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$. A solução varia de acordo com as raízes obtidas.

Exemplo: $y'' - 5y' + 6y = 0 \implies r^2 - 5r + 6 = 0$. Raízes: 2 e 3. Solução: $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$.

3.3 EDOs Lineares

1ª Ordem: Da forma $y' + P(x)y = Q(x)$. Para isolar o termo de derivação, é multiplicado um Fator Integrante: $I(x) = e^{\int P(x) dx}$.

Exemplo: $y' + \frac{2}{x}y = x^2$. O fator integrante é $I(x) = x^2$. A equação transforma-se em $(x^2 y)' = x^4$, cuja solução é $y(x) = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$.

2ª Ordem: Não homogêneas ($ay'' + by' + c = f(x)$). A solução requer encontrar primeiro a solução da parte homogênea (y_h) e somá-la a uma solução particular (y_p), resultando na solução geral $y = y_h + y_p$.

Exemplo: $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$. A solução homogênea é $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ e a particular é $y_p = \frac{1}{2}e^{3x}$. Resultado: $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$.

3.4 EDOs Exatas

1ª Ordem: Da forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$. Considerada exata se cumprir a condição $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Se válida, descobre-se a função potencial $\Psi(x, y) = C$ que originou essas derivadas cruzadas.

Exemplo: $(2x + y^2)dx + (x^2 + 2xy)dy = 0$. É exata pois as derivadas parciais cruzadas dão $2y$. A solução implícita é $\Psi(x, y) = x^2y + xy^2 = C$.

2ª Ordem: Da forma $P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$. É exata, permitindo a sua redução imediata se e apenas se obedecer à condição $P''(x) - Q'(x) + R(x) = 0$.

Exemplo: $xy'' + 2y' + e^x = 0$. A expressão pode ser condensada para $(xy' + y)' = -e^x$. Integrando duas vezes e isolando y , obtém-se $y(x) = -\frac{e^x}{x} + C_1 + \frac{C_2}{x}$.